

“Informe técnico: Sistema de evaluación”

Introducción

los sistemas de evaluación de opción múltiple permiten obtener resultados rápidos, objetivos y organizados, facilitando tanto el trabajo docente como el seguimiento del desempeño estudiantil.

Tomando como referencia la evaluación ARISTAS aplicada en educación primaria en Uruguay, se propone el diseño de un sistema de evaluación automatizado orientado al área de Programación. Este sistema permitirá que los estudiantes respondan preguntas de opción múltiple relacionadas con contenidos de lógica computacional, algoritmos, estructuras de control y conceptos básicos de programación.

El objetivo principal del sistema es registrar respuestas, corregir automáticamente cada intento y generar un puntaje final de forma inmediata. Además, permitirá a los docentes crear evaluaciones, administrar preguntas y realizar el seguimiento del rendimiento de los estudiantes.

Este informe técnico presenta los elementos fundamentales para el diseño del sistema, incluyendo la identificación de clases y objetos principales, un glosario de términos relevantes, los casos de uso esenciales, los escenarios de interacción y las fichas detalladas de funcionamiento.

Identificación de Clases y Objetos

Para el diseño del sistema se identifican las siguientes clases principales:

Clase: Estudiante

Representa al usuario que realiza la evaluación.

Atributos:

ID estudiante

Nombre

Curso

Usuario

Contraseña

Es el actor principal del sistema, ya que responde las evaluaciones y recibe el puntaje.

Clase: Docente

Representa al usuario encargado de crear y administrar evaluaciones.

Atributos:

ID docente

Nombre

Especialidad

Usuario

Contraseña

Permite la administración académica del sistema y la generación de evaluaciones.

Clase: Evaluación

Contiene el conjunto de preguntas que conforman una prueba.

Atributos:

ID evaluación

Título

Fecha

Estado (activa/inactiva)

Tiempo límite

Es el núcleo del sistema, ya que organiza el proceso evaluativo.

Clase: Pregunta- Representa cada consigna de opción múltiple.

Atributos:

ID pregunta

Enunciado

Nivel de dificultad

Tema

Respuesta correcta

Es el componente principal de la evaluación

Clase: Opción de Respuesta

Representa las posibles respuestas de cada pregunta.

Atributos:

ID opción

Texto de opción

Es correcta (Sí/No)

Permite estructurar la modalidad de opción múltiple.

Clase: Intento- Registra cada participación del estudiante.

Atributos:

ID intento

Fecha y hora

Estado

Puntaje obtenido

Permite guardar evidencia de cada evaluación realizada.

Clase: Puntaje- Representa el resultado final.

Atributos:

Puntaje parcial

Puntaje total

Porcentaje de logro

Facilita la devolución inmediata y el análisis de desempeño.

Glosario de Términos

Intento: Cada vez que un estudiante realiza una evaluación completa.

Respuesta correcta: Opción previamente definida por el docente como válida.

Puntaje total: Resultado final obtenido luego de corregir todas las respuestas.

Evaluación activa: valuación disponible para ser respondida por los estudiantes.

Tiempo límite: Cantidad máxima de minutos permitidos para completar la prueba.

Retroalimentación: Información que recibe el estudiante sobre su desempeño.

Banco de preguntas: Conjunto de preguntas almacenadas para futuras evaluaciones.

Casos de usos principales

Del Estudiante

Iniciar sesión

Acceder a evaluación

Responder preguntas

Finalizar intento

Consultar resultado

Del Docente

Crear evaluación

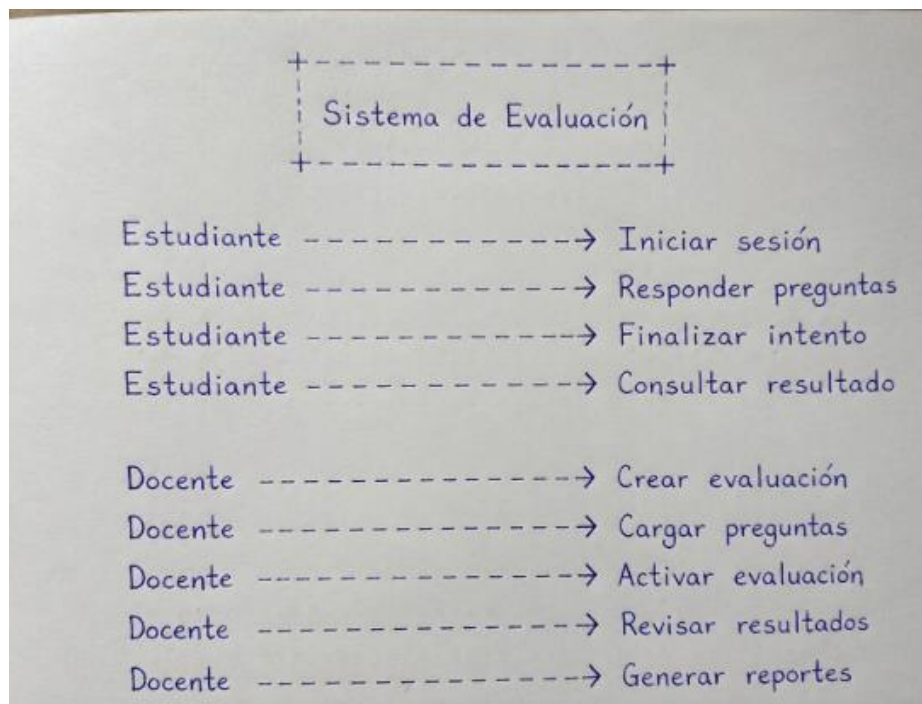
Cargar preguntas

Activar evaluación

Revisar resultados

Generar reportes

Diagrama de casos de usos



Escenarios de casos de uso

Caso 1- Responder preguntas.

Escenario

El estudiante inicia sesión.

Accede a la evaluación activa.

El sistema muestra las preguntas disponibles.

El estudiante selecciona una opción por pregunta.

El sistema registra cada respuesta.

El estudiante finaliza la evaluación.

El sistema envía las respuestas a corrección.

Caso 2- Calcular puntajes

Escenario

El sistema recibe las respuestas del estudiante.

Compara cada respuesta con la respuesta correcta.

Asigna puntaje parcial por cada acierto.

Suma los puntajes parciales.

Calcula el porcentaje final.

Guarda el resultado.

Muestra el puntaje al estudiante.

Ficas de caso de uso

Ficha 1: Responder preguntas

Actores

Estudiante

Precondiciones: El estudiante debe estar registrado.

La evaluación debe estar activa.

Postcondiciones: Las respuestas quedan almacenadas.

El intento queda finalizado.

Flujo principal:

Iniciar sesión.

Seleccionar evaluación.

Responder preguntas.

Confirmar envío.

Finalizar evaluación.

Flujo Alternativo

Si se agota el tiempo, el sistema finaliza automáticamente el intento.

Ficha 2 calcular puntajes:

Actores

Sistema

Precondiciones

La evaluación debe estar finalizada.

Las respuestas deben estar registradas.

Postcondiciones: Se genera el puntaje final.

El resultado queda disponible.

Flujo Principal

Comparar respuestas.

Asignar puntajes parciales.

Calcular total.

Guardar resultado.

Mostrar puntaje.

Flujo Alternativo: Si existe una respuesta incompleta, se registra como incorrecta.

Ficha 3: Crear evaluación

Actores

Docente

Precondiciones

El docente debe estar autenticado.

Postcondiciones: La evaluación queda registrada.

Flujo Principal

Ingresar al módulo docente.

Crear nueva evaluación.

Definir título y fecha.

Cargar preguntas.

Guardar evaluación.

Flujo Alternativo: Si faltan preguntas mínimas, no se permite guardar.

Conclusiones

Inspirado en el modelo de evaluación ARISTAS utilizado en primaria, este sistema adapta sus beneficios al contexto de la enseñanza de programación, favoreciendo el seguimiento del aprendizaje y la toma de decisiones pedagógicas.

La correcta identificación de clases, la definición clara de los casos de uso y la estructuración de los procesos garantizan una base sólida para el futuro desarrollo e implementación del sistema.

Este informe constituye una propuesta técnica organizada y funcional que puede ser ampliada hacia una plataforma educativa completa orientada a la evaluación digital en distintos niveles de enseñanza.